

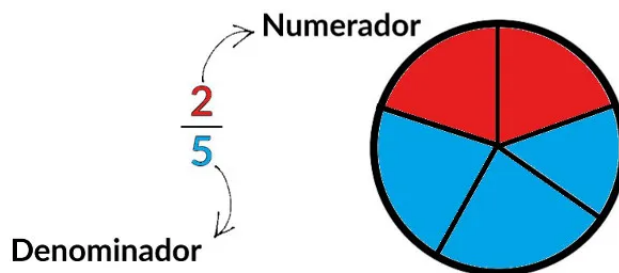


Números Racionais: Operações e Propriedades

1. Números Racionais: Definição e Conjunto

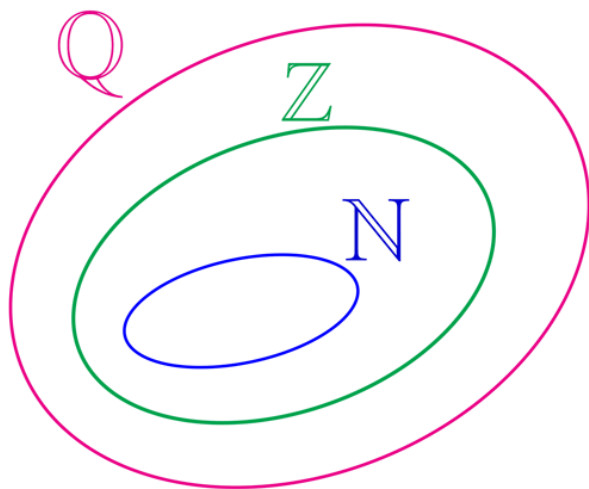
Um número racional é **todo número que pode ser expresso como uma fração** a/b , onde a e b são números inteiros e $b \neq 0$.

O número que está na parte de cima da fração é chamado **numerador** e o número da parte de baixo é chamado **denominador**.



O conjunto dos números racionais é representado por $\mathbb{Q}$ e inclui números fracionários e decimais, além de inteiros e naturais.

OBS: Os números Inteiros $\mathbb{Z}$ pertencem ao conjunto dos números Racionais $\mathbb{Q}$.



$\mathbb{N}$: Números Naturais

$\mathbb{Z}$: Números Inteiros

$\mathbb{Q}$: Números Racionais



2. Adição e Subtração de Números Racionais

2.1. Frações com Denominadores Iguais

Quando as frações têm o mesmo denominador, **somamos ou subtraímos os numeradores e mantemos o denominador.**

- **Exemplo de Adição:**

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$$

- **Exemplo de Subtração:**

$$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

2.2. Frações com Denominadores Diferentes

Quando as frações têm denominadores diferentes, devemos primeiro **encontrar o mínimo múltiplo comum (MMC)** dos denominadores para torná-los iguais e então realizar a soma ou subtração.

- **Exemplo de Adição:**

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$$

O MMC de 3 e 5 é 15. Ajustamos as frações para ter o mesmo denominador:

$$\frac{1}{3} = \frac{5}{15}, \quad \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

Agora somamos os numeradores:

$$\frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$$



- **Exemplo de Subtração:**

$$\frac{7}{9} - \frac{2}{6}$$

O MMC de 9 e 6 é 18. Ajustamos as frações:

$$\frac{7}{9} = \frac{14}{18}, \quad \frac{2}{6} = \frac{6}{18}$$

Agora subtraímos:

$$\frac{14}{18} - \frac{6}{18} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

2.3. Adição e Subtração com Números Decimais

Na adição e subtração de números racionais na forma decimal, devemos alinhar as casas decimais e, em seguida, realizar a operação.

- **Exemplo de Adição:**

$$2,45 + 3,7 =$$

$$2,45 + 3,70 =$$

$$6,15$$

- **Exemplo de Subtração:**

$$5,32 - 1,89 =$$

$$3,43$$



3. Multiplicação de Números Racionais

3.1. Multiplicação de Frações

Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Não é necessário encontrar um denominador comum.

- **Exemplo:**

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$$

3.2. Simplificação Antes da Multiplicação

Às vezes, é possível simplificar as frações antes de multiplicar, eliminando fatores comuns entre numerador e denominador.

- **Exemplo:**

$$\frac{6}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{9} = \frac{3 \times 1}{1 \times 9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

3.3. Multiplicação de Decimais

Multiplicamos os números normalmente, sem considerar as casas decimais no início. Após multiplicar, contamos quantas casas decimais existiam nos fatores e colocamos o mesmo número de casas decimais no produto final.

- **Exemplo:**

$$2,5 \times 3,2 =$$

$$25 \times 32 =$$

$$800$$

Como há uma casa decimal em cada fator, o resultado deve ter duas casas decimais:

$$2,5 \times 3,2 = 8,00$$



4. Divisão de Números Racionais

4.1. Divisão de Frações

Na divisão de frações, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda.

- **Exemplo:**

$$\frac{3}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{3 \times 6}{4 \times 5} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$$

4.2. Divisão de Decimais

Para dividir decimais, movemos a vírgula no divisor para a direita até que ele se torne um número inteiro. Fazemos o mesmo com o dividendo e realizamos a divisão como se fossem inteiros.

- **Exemplo:**

$$6,4 \div 0,8$$

Movemos a vírgula uma casa em ambos os números:

$$64 \div 8 = 8$$

5. Propriedades das Operações com Números Racionais

5.1. Propriedade Comutativa

- **Adição:** $a + b = b + a$
- **Multiplicação:** $a \times b = b \times a$

Essa propriedade mostra que a ordem dos termos não altera o resultado da operação.

5.2. Propriedade Associativa

- **Adição:** $(a + b) + c = a + (b + c)$



- **Multiplicação:** $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

Aqui, a forma de agrupar os termos não altera o resultado.

5.3. Elemento Neutro

- **Adição:** O número neutro é o 0, pois $a + 0 = a$
- **Multiplicação:** O número neutro é o 1, pois $a \times 1 = a$.

5.4. Elemento Inverso

- **Adição:** O inverso aditivo de a é $-a$, pois $a + (-a) = 0$
- **Multiplicação:** O inverso multiplicativo de a é $1/a$, desde que $a \neq 0$, pois $a \times \frac{1}{a} = 1$.

6. Conversão entre Formas Fracionária e Decimal

6.1. De Fração para Decimal

Para converter uma fração em um número decimal, basta **dividir o numerador pelo denominador**. Esse método resulta em um decimal exato ou em um decimal periódico (infinito).

Exemplo:

$$\frac{3}{4} = 0,75$$

6.2. De Decimal para Fração

Para converter um número decimal em fração, seguimos o processo de colocar o decimal sobre uma **potência de 10**, dependendo do número de casas decimais. Em seguida, simplificamos a fração, se possível.

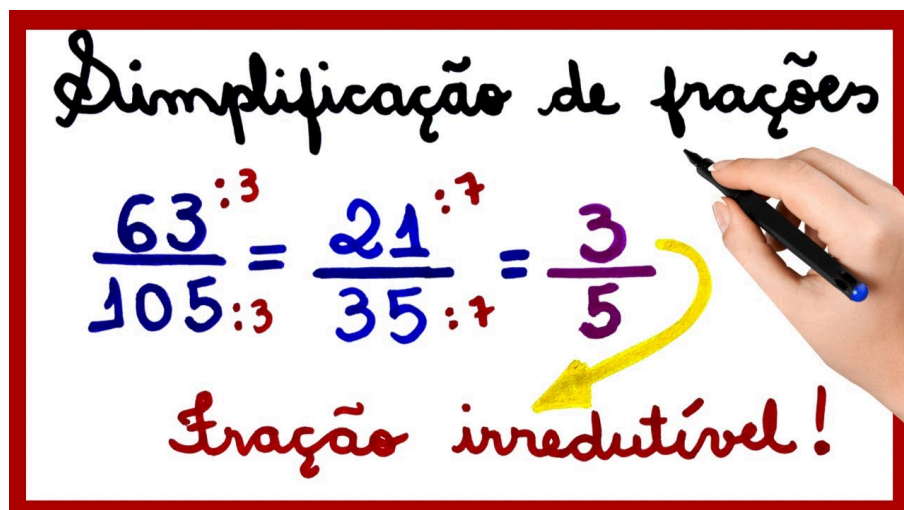
Ex:

$$0,75 = \frac{75}{100} \div \frac{25}{25} = \frac{3}{4}$$

$$0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$



7. Simplificação de Frações



A **simplificação de frações** é o processo de reduzir uma fração para sua forma mais simples, ou seja, a menor fração equivalente possível. Simplificar uma fração significa encontrar outra fração que seja equivalente à original, mas que tenha o numerador e o denominador mais baixos possíveis.

Como Simplificar uma Fração

Para simplificar uma fração, seguimos os seguintes passos:

1. **Encontre o MDC** (Máximo Divisor Comum) entre o numerador e o denominador.
2. **Divida o numerador e o denominador** pelo MDC.
3. A fração resultante é a fração simplificada.

Exemplo:

Simplificar a fração 12\16.

- O **MDC** entre 12 e 16 é 4 (pois ambos podem ser divididos por 4).
- Dividimos o numerador e o denominador por 4:

$$\frac{12}{16} \div \frac{4}{4} = \frac{3}{4}$$



- A fração $\frac{3}{4}$ é a forma simplificada de $\frac{12}{16}$.

OBS: Para a simplificação de fração, é muito importante saber os critérios de divisibilidade

8. Dízima Periódica

Uma dízima periódica é um número decimal em que há uma repetição infinita de um ou mais dígitos após a vírgula. Existem dois tipos de dízimas periódicas:

Dízimas periódicas simples e compostas

As dízimas são chamadas de simples quando apresentam a parte inteira e após a vírgula apenas algarismos que se repetem.

São exemplos de dízimas periódicas simples:

- $0,34343434\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 0 e período igual a 34
- $1,222222\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 1 e período igual a 2
- $234,193193193\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 234 e período igual a 193

Já as dízimas periódicas compostas possuem a parte inteira e depois da vírgula algarismos que não se repetem, além dos algarismos que se repetem.

São exemplos de dízimas compostas:

- $3,125555\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 3, parte não periódica igual a 12 e período igual a 5.
- $1,7863333\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 1, parte não periódica igual a 786 e período igual a 3.
- $11,2350505050\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 11, parte não periódica igual a 23 e período igual a 50.



Para transformar uma dízima periódica em fração, utilizamos métodos específicos.

Se o número for uma **dízima periódica simples**, faça o seguinte:

- No numerador (parte de cima), coloque todos os números que aparecem antes e durante a repetição, sem a vírgula, e subtraia os números que aparecem antes da vírgula.
- No denominador (parte de baixo), coloque tantos "9" quanto forem os algarismos do período que se repete.

Exemplo: O número 4,555... é uma dízima periódica simples. Neste caso, no denominador teremos apenas um algarismo nove, pois o seu período apresenta um único algarismo (5). Assim, fração será igual a:

$$4,555... = \frac{45 - 4}{9} = \frac{41}{9}$$

Se o número for uma **dízima periódica composta** (com uma parte que não se repete no início), faça assim:

- No numerador, pegue todos os números até o final do período e subtraia a parte antes da repetição.
- No denominador, além dos "9" para o período, adicione zeros para cada algarismo da parte que não se repete.

Exemplo: Como 7,38282... é uma dízima periódica composta, teremos no denominador o número 990, pois o período é formado por 2 algarismos (82) e temos apenas 1 algarismo que não se repete na parte decimal (3).

$$7,38282... = \frac{7382 - 73}{990} = \frac{7309}{990}$$

$$0,177777777... = \frac{17-1}{90} = \frac{16}{90} = \frac{8}{45}$$



9. Questões

1) IBFC - 2024 - Agente (MGS)/Serviço de Parque (e mais 14 concursos)

Uma caixa d'água com capacidade para 1000 litros está totalmente cheia. Uma pessoa pega dessa caixa $\frac{1}{4}$ dessa capacidade. Podemos afirmar que essa pessoa pegou:

- A) 400 Litros
- B) 250 Litros
- C) 300 Litros
- D) 100 Litros

2) IBFC - 2024 - Almoxarife (MGS) (e mais 3 concursos)

Se $a = 2$ e $b = 4$, o valor da operação $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ equivale a:

- A) $\frac{1}{4}$
- B) $\frac{1}{8}$
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $\frac{1}{6}$

3) IBFC - 2024 - Agente de Apoio Operacional (IMBEL)/Ajudante Gera

Uma estante contém 30 livros de romance, 20 livros de biografias e 15 livros de ficção.

Se forem vendidos $\frac{1}{5}$ de todos os livros, a quantidade de livros que sobram na estante será:

- A) 65
- B) 13
- C) 20
- D) 50
- E) 52

4) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área (e mais 6 concursos)

Maria comprou uma garrafa de 500 ml de xarope para gripe. Ela utilizou $\frac{3}{10}$ do xarope para preparar uma mistura.

A quantidade, em Litros, de xarope que Maria usou para fazer a mistura, é de:



- A) 1,50 L
- B) 0,15 L
- C) 150 L
- D) 0,015 L
- E) 15 L

5) IBFC - 2023 - Professor (SEC BA)/Educação Básica/Matemática

Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R\$ 6.000,00. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R\$ 1.100,00 e Luciano recebeu $\frac{2}{5}$ do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado à Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é:

- A) $\frac{3}{12}$
- B) $\frac{4}{5}$
- C) $\frac{5}{12}$
- D) $\frac{5}{7}$
- E) $\frac{8}{11}$

Gabarito:

- 1) B
- 2) A
- 3) E
- 4) B
- 5) C